

Cibersegurança — Módulo 1 — Trabalho prático (parte II)

O sistema de cifra de Regev baseado no LWE

**‘Never invent a cryptography system yourself’
“Never implement a cryptography system yourself”**

A segunda parte da avaliação prática do Módulo I - Mecanismos para proteção da informação, da U.C. de CiberSegurança, pode ser realizado individualmente ou em grupos de até 3 membros e consiste, primeiramente, na implementação dos algoritmos descritos (a realizar em casa) e, posteriormente, na utilização das implementações em **exercícios em sala de aula**:

- pelas 18h30, do dia 28 de setembro, para os alunos da turma TN;
- pelas 14h00, do dia 2 de outubro, para os alunos da TD.

As implementações utilizadas na resolução dos exercícios deverão ser entregues no Moodle no final da aula correspondente, por um dos membros do grupo, **identificando claramente** no *script*, os **NOMES DE TODOS OS MEMBROS** do grupo.

O sistema de cifra de Regev baseado no problema LWE.

Oded Regev propôs em 2005 um sistema de cifra, baseado num problema de reticulados denominado **problema LWE (Learning With Errors)**. Trata-se do primeiro sistema de cifra usando essas técnicas, inspiração das primitivas usadas atualmente em PQC, como as primitivas da suite CRYSTALS.

No sistema de cifra de Regev que será apresentado considerar-se-ão parâmetros n , m , β e q , inteiros positivos, com $m < n$ e $\beta \ll q$. O sistema decifra sempre corretamente se $4n\beta^2 < q - 1$. No caso dessa condição não se verificar, pode haver erros no decifrado, tanto mais prováveis quanto maior seja $4n\beta$ relativamente a q . Por motivos de eficiência computacional (q demasiado grande), não se costumam escolher os parâmetros a respeitar exatamente a condição $4n\beta^2 < q$, mas escolhem-se os parâmetros de modo a manter o erro de decifrado negligenciável.

O objetivo deste trabalho é implementar uma versão académica (NÃO profissional) deste sistema de cifra.

↪ Nas implementações será necessário realizar operações matriciais e operações módulo q (ver descrição do sistema de cifra no verso), para o qual podem usar por exemplo a biblioteca `numpy` do Python, em que essas operações já estão implementadas.

↪ Se desejarem utilizar outras bibliotecas tenham especial cuidado com o produto matricial. Deve usar-se o produto matricial usual e NÃO o “produto de arrays coordenada a coordenada”. Por exemplo, no `numpy` o produto matricial usual é dado pelo símbolo `@`, se usar o símbolo `*` realizará o outro (erradamente).

Sistema de cifra de Regev com erro simples, nos parâmetros n, m, β e q , com $\beta \ll q$.

Denotamos $[\beta] = \{-\beta, \dots, -1, 0, 1, \dots, \beta\} \subset \mathbf{Z}$.

I. Geração das chaves

Escolha aleatória de um vetor s (o *secreto*), não nulo, com m entradas em $\mathbf{Z}_q$, de um vetor e não nulo (o *ruído*) com n entradas em $[\beta]$ e de uma matriz A , de tipo $n \times m$, com entradas em $\mathbf{Z}_q$. Cálculo de $b = (As + e) \bmod q$. A chave pública é o par (A, b) , a chave privada é o vetor s .

II. Cifrado

Para cifrar **UM** bit $\mu \in \{0, 1\}$ com a chave pública (A, b) , escolhe-se um vetor r aleatório com n entradas em $[\beta]$ e calcula-se $u^T = r^T A \bmod q$ e $\nu = (r^T b + \lfloor q/2 \rfloor \mu) \bmod q$, com $\lfloor q/2 \rfloor$ a parte inteira de $q/2$. A cifra de μ é o par (u, ν) .

III. Decifrado

Dado o par (u, ν) , com $u \in \mathbf{Z}_q^m$ e $\nu \in \mathbf{Z}_q$, calcula-se $(\nu - u^T s) \bmod q$.

Se $q/4 < (\nu - u^T s) \bmod q < 3q/4$, decide-se que $\mu = 1$, caso contrário, decide-se que $\mu = 0$.

Implementações: Implemente, de preferência em Python3:

- Uma função `cifra_Regev(n,m,beta,q,chave_publica,mu)->(u,nu,r)` com as seguintes especificações:

Argumentos:

- `n,m,beta,q`: parâmetros definidos no esquema de cifra de Regev;
- `chave_publica`: uma chave publica (A, b) para um sistema de cifra Regev;
- `mu`: um bit, 0,1 ;

Retorno:

- `u,nu`: vetor e inteiro obtidos ao cifrar o bit `mu` com a `chave_publica`;
- `r`: o vetor aleatório gerado para cifrar.

↪ O processo de cifragem de Regev usa um vetor aleatório efêmero r , que deve variar cada vez que se cifra e que não faz parte da cifra obtida. O intuito desta exigência nesta implementação é poder realizar verificações/testes a posteriori.

- Uma função `decifra_Regev(q,secreto,cifra)-> mu` com as seguintes especificações:

Argumentos:

- `q`: módulo fixado no esquema de cifra de Regev;
- `secreto`: vetor secreto para a cifra (chave privada);
- `cifra`: par (u, ν) obtido ao cifrar um bit `mu` usando a cifra de Regev descrita.

Retorno:

- `mu` texto decifrado, bit, 0,1.

NOTAS

- Na função `cifra_Regev`, os parâmetros `n` e `m` são eventualmente redundantes (dimensões da matriz A da chave pública se usar `numpy`) mas podem sempre usar-se para verificar a coerência da chave.
- Qualquer outra função implementada para resolver as questões deve estar corretamente comentada no código.

Número	Aluno	Assinatura

Implementações [8 valores]: Devem incluir, pelo menos, os testes com as questões do exercício modelo. Valoriza-se a clareza e documentação do código.

Exercício [8 valores] Alice e Ana enviam a Bob um bit cifrado usando o esquema de cifra LWE de Regev com parâmetros $n = 5$, $m = 3$, $q = 307$ e $\beta = 3$. A chave pública de Bob para esse esquema é $K_B^{pub} = (A, b)$ com:

$$A = \begin{bmatrix} 45 & 211 & 291 \\ 265 & 241 & 163 \\ 16 & 245 & 31 \\ 278 & 257 & 238 \\ 70 & 224 & 247 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad b = \begin{bmatrix} 75 \\ 247 \\ 262 \\ 109 \\ 191 \end{bmatrix}$$

1. Alice deseja enviar a Bob o texto limpo $\mu = 1$. Indique a cifra (u, ν) que obteve Alice, indicando a chave efêmera r que a Alice usou.

$$(u, \nu) = \quad \quad \quad r =$$

A função implementada `cifra_Regev(n,m,beta,q,chave_publica,mu)->(u, nu,r)` com argumentos $q = 307$, e A e b acima, deve retornar UMA solução desta questão, que depende do vetor efêmero r . Por exemplo, uma solução válida desta questão é:

$$u = \begin{bmatrix} 97 \\ 160 \\ 210 \end{bmatrix}, \quad \nu = 131 \quad \text{e} \quad r = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

2. Ana enviou a Bob o texto cifrado $(u, \nu) = \left(\begin{bmatrix} 109 \\ 145 \\ 244 \end{bmatrix}, 82 \right)$. Se a chave privada de Bob (o

segredo) é $K_B^{pri} = s = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$, qual foi a mensagem que a Ana enviou?

A função implementada `decifra_Regev(q, secreto, cifra)-> mu` deve retornar, com os dados indicados, o valor $\mu = 1$

↪ Ver resolução detalhada (manual) das duas questões do exercício 1 na página seguinte.

Exercício 2 [4 valores] Análogo ao anterior mas com problemas em algum dado: objetivo, encontrar o(s) problema(s).

RESOLUÇÃO DETALHADA

Exercício Alice e Ana enviam a Bob um bit cifrado usando o esquema de cifra LWE de Regev com parâmetros $n = 5$, $m = 3$, $q = 307$ e $\beta = 3$. A chave pública de Bob para esse esquema é $K_B^{pub} = (A, b)$ com:

$$A = \begin{bmatrix} 45 & 211 & 291 \\ 265 & 241 & 163 \\ 16 & 245 & 31 \\ 278 & 257 & 238 \\ 70 & 224 & 247 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad b = \begin{bmatrix} 75 \\ 247 \\ 262 \\ 109 \\ 191 \end{bmatrix}$$

1. Alice deseja enviar a Bob o texto limpo $\mu = 1$. Indique a cifra (u, ν) que obteve Alice, indicando a chave efêmera r que a Alice usou.

Alice calcula uma chave efêmera aleatória r , isto é, um vetor coluna com $n = 5$ linhas e entradas entre -3 e 3 . Por exemplo:

$$r^T = [1 \quad -2 \quad -2 \quad 0 \quad 0]$$

Depois, usando este vetor e a chave pública de Bob, calcula os dois elementos (u, ν) da cifra (atenção, outro vetor efêmero r produzirá OUTRA cifra para μ !):

$$u^T = r^T A = [1 \quad -2 \quad -2 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} 45 & 211 & 291 \\ 265 & 241 & 163 \\ 16 & 245 & 31 \\ 278 & 257 & 238 \\ 70 & 224 & 247 \end{bmatrix} \bmod 307 = [97 \quad 160 \quad 210]$$

$$\nu = (r^T b + \lfloor q/2 \rfloor \mu) \bmod q = [1 \quad -2 \quad -2 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} 75 \\ 247 \\ 262 \\ 109 \\ 191 \end{bmatrix} + 153 \underset{\text{mod } 307}{=} 131$$

↪ A função implementada `cifra_Regev(n,m,beta,q,chave_publica,mu) -> (u, nu,r)` deve efetuar este procedimento, incluindo a geração do vetor aleatório r e retornar u , nu e r .

2. Ana enviou a Bob o texto cifrado $(u, \nu) = \left(\begin{bmatrix} 109 \\ 145 \\ 244 \end{bmatrix}, 82 \right)$. Se a chave privada de Bob (o

segredo) é $K_B^{pri} = s = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$, qual foi a mensagem que a Ana enviou?

Bob calcula

$$\nu - u^T s = 82 - [109 \quad 145 \quad 244] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = 154 \bmod 307$$

Como $76.75 < 154 < 230.25$, decide-se que o texto decifrado é $\mu = 1$.

↪ A função implementada `decifra_Regev(q,secreto,cifra) -> mu` deve efetuar este procedimento.